

Proposta de Projeto Integrador

Data: 10/06/2026 Grupo: Sistema de Controle de Medicamentos

1. Nome Projeto: ReMed

2. Nome Usuário no GitHub: <https://github.com/mateusmtognoli/eng-software2-2026-1>

3. Grupo de Alunos:

RA	Nome	e-mail
0030482511029	João Pedro Soares da Rosa Oliveira	joao.oliveira25@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511041	Júlia Santos Espíneira	julia.espineira@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511033	Mariah Paula Rocha Rosa	mariah.rosa@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511007	Mateus Marcondes Tognoli	mateus.tognoli@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511001	Reynaldo José Pedroso Ramos Neto	reynaldo.ramos@aluno.cps.sp.gov.br

4. Compreensão do Problema

Atualmente, a adesão correta ao tratamento de medicamentos é considerada um dos maiores desafios da saúde pública contemporânea. Pacientes com doenças crônicas, idosos e pessoas que fazem uso de múltiplos medicamentos frequentemente encontram dificuldades para lembrar horários, controlar quantidades disponíveis e seguir as prescrições de forma consistente. Esquecimentos, confusões entre medicamentos e falta de estoque são situações corriqueiras que comprometem a eficácia dos tratamentos e podem resultar em internações evitáveis.

Além do próprio paciente, há um contexto familiar relevante: muitos indivíduos dependem do cuidado de familiares ou responsáveis, como filhos que monitoram os pais idosos, cuidadores formais ou informais que precisam acompanhar rotinas de saúde à distância. Hoje em dia, essa coordenação acontece de forma improvisada, por mensagens de texto, anotações manuais ou lembretes genéricos do celular, sem integração ou histórico centralizado.

O problema, portanto, vai muito além disso: ele envolve memória, organização, comunicação entre paciente e cuidador, entre muitos outros fatores. Não existe, no cotidiano da maioria das famílias brasileiras, uma ferramenta simples, acessível e integrada que atenda a todas essas dimensões de forma simultânea.

5. Proposta de Solução de Software e Viabilidade

O ReMed é um aplicativo mobile, disponível tanto para iOS quanto para Android, voltado à gestão completa de medicamentos para uso individual e familiar que visa oferecer uma plataforma unificada que cubra o ciclo inteiro do tratamento: cadastro de medicamentos com horário e alarmes, lembretes automatizados, confirmação de dose tomada, controle de estoque com alertas de reposição e histórico de adesão.

O sistema adota um modelo de papéis: o usuário pode ser um paciente autônomo (dependente), um responsável que gerencia outras pessoas, ou um dispositivo emparelhado com acesso de somente leitura, para as pessoas que não possuem condições de utilizar o aplicativo diretamente e dependem de um responsável. Esse modelo permite, por exemplo, que um filho monitore o tratamento da mãe idosa em tempo real, confirmando doses e recebendo alertas sem a necessidade de estar fisicamente presente.

As metas e objetivos do projeto incluem:

- Reduzir a taxa de esquecimento de medicamentos por meio de notificações inteligentes.
- Oferecer visibilidade em tempo real sobre o nível de estoque de cada medicamento.
- Permitir que cuidadores e responsáveis acompanhem a adesão de dependentes de forma remota.
- Gerar histórico de saúde exportável para consultas médicas.

Atualmente, o projeto está em fase de prototipagem, visando o futuro desenvolvimento a partir de tecnologias como TypeScript, React Native e Supabase.

6. Visão Geral dos Pré-Requisitos

Funções do Sistema:

- Permitir cadastrar medicamentos com nome, dosagem e horário
- Permitir configurar alarmes para horários específicos de cada medicamento
- Enviar notificações no momento do horário do medicamento
- Permitir confirmar a ingestão do medicamento
- Registrar o histórico de medicamentos tomados e não tomados
- Permitir editar e excluir medicamentos cadastrados
- Emitir alertas caso o uso do medicamento não seja confirmado
- Permitir cadastrar múltiplos usuários (ex: responsável e dependente)
- Enviar notificações aos cuidadores quando o medicamento não for tomado
- Permitir configurar lembretes com som, vibração ou ambos
- Exibir uma lista diária dos medicamentos a serem tomados
- Permitir o cadastro de instruções adicionais (ex: "tomar com comida")
- Permitir repetição de medicamentos (diário, semanal, etc.)
- Permitir o controle do estoque de medicamentos pelo usuário
- Permitir backup automático dos dados

Atributos do Sistema:

- Disponível para Android e iOS em uma única base de código (React Native);
- Funcionar offline para alarmes já configurados
- Ter interface simples e intuitiva
- Apresentar tempo de resposta inferior a 2 segundos para ações comuns
- Ser compatível com Android e iOS
- Garantir a segurança dos dados do usuário (criptografia)
- Consumir pouca bateria do dispositivo
- Armazenar dados localmente e/ou na nuvem com sincronização automática
- Suportar pelo menos 10.000 usuários simultâneos
- Seguir as diretrizes de privacidade de dados (ex: LGPD)
- Ter alta confiabilidade na execução dos alarmes
- Ter instalação simples e leve
- Possuir linguagem clara e compreensível

7. Conceitos e Tecnologias Envolvidos

Conceitos:

- Aplicativo móvel nativo cross-platform: desenvolvimento de um único código que funciona em Android e iOS;
- Notificações push nativas: alertas enviados pelo sistema operacional do dispositivo, mesmo com o app fechado;
- Sincronização em nuvem: dados salvos localmente são sincronizados automaticamente com o servidor quando há conexão;
- Controle de acesso por papéis: cada tipo de usuário tem permissões diferentes dentro do sistema.

Tecnologias:

- React Native;
- TypeScript;
- Supabase;
- Node.js + Express.

8. Situação atual (estado-da-arte)

Foram pesquisadas soluções existentes no mercado que abordam o problema do controle de medicamentos:

- Medisafe: aplicativo popular de lembrete de medicamentos. Possui notificações e histórico, mas o plano gratuito limita funcionalidades de compartilhamento com cuidadores e não oferece controle de estoque integrado;
- MyTherapy: combina lembretes com diário de saúde. Não oferece modelo de papéis responsável/dependente com emparelhamento entre dispositivos;
- Alarme de Remédio – Mango Health: focado apenas em lembretes simples, sem histórico, relatórios ou gerenciamento familiar;

Nenhuma das soluções levantadas combina, de forma integrada e gratuita, o gerenciamento de múltiplos perfis (responsável/dependente/emparelhado), o controle de estoque com alertas e a geração de relatórios de saúde em português brasileiro. O ReMed se diferencia justamente por essa abordagem integrada e orientada à realidade de famílias brasileiras.

Além disso, estamos prevendo a aplicação de um questionário online (Google Forms) com potenciais usuários (pacientes com doenças crônicas, idosos e familiares cuidadores) para validar as funcionalidades mais importantes e identificar pontos de melhoria para o nosso sistema.

9. Estimativa de custo do projeto

Para tornar o ReMed operacional na fase inicial, estimam-se os seguintes custos:

Item	Custo	Observação
Backend BaaS (Supabase ou Firebase – Free Tier)	R\$ 0,00/mês	Banco de dados, autenticação e storage gratuitos na cota inicial
Expo (Free Tier) – build e publicação do app	R\$ 0,00/mês	Build gratuito para projetos pessoais/acadêmicos
Google Play Developer Account	R\$ 125,00 (único)	Taxa única para publicar na loja Android
Apple Developer Program	R\$ 549,00/ano	Necessário para publicar na App Store (iOS)
Ferramentas de desenvolvimento (VS Code, Git)	R\$ 0,00	Gratuitas e open-source
Total estimado (1º ano)	R\$ 674,00	Maior custo é a conta Apple Developer (opcional para MVP)

10. Glossário

Termo	Definição
Medicamento	Substância utilizada para tratar, prevenir ou diagnosticar doenças.
Dose	Quantidade de medicamento a ser tomada em um determinado horário.
Estoque	Conjunto de medicamentos disponíveis para uso, controlado pelo sistema.
Adesão	Grau de comprometimento do paciente em seguir o tratamento prescrito.
Dependente	Pessoa que tem sua rotina de medicamentos gerenciada por um responsável no sistema.
Responsável	Usuário que gerencia a rotina de medicamentos de um ou mais dependentes.
Emparelhamento	Vínculo criado entre o dispositivo de um dependente e o de seu responsável.
Notificação	Alerta enviado ao usuário para lembrá-lo de tomar ou registrar um medicamento.
Reposição	Processo de atualizar o estoque de um medicamento quando ele está baixo.